

Доклад: цифровая инфраструктура вуза

Черновик

1

Уважаемые коллеги. Работа, о которой пойдёт речь, — коллективная. По поручению ректора ЦИТ провёл аналитическое исследование: интервью с ключевыми подразделениями, инвентаризация информационных систем, разбор типовых процессов — от приёма и движения контингента до отчётности и аккредитации.

Не искали следующую систему. Искали ответ на другой вопрос: почему при большом количестве уже внедрённых систем эффект не растёт пропорционально усилиям. И что с этим делать.

За несколько месяцев сложился каркас. Он собран, зафиксирован и продолжает развиваться. В процессе работы обнаружилась одна вещь — которую вуз десятилетиями воспринимал разрозненно, а по сути это одна и та же природа. Что именно — скажу дальше, к этому и придём. Сегодня — рассказ о каркасе целиком: из чего он состоит, что уже сделано материально, что мы просим утвердить.

2. Как мы работали

Прежде чем к содержанию каркаса — про то, как работа велась. Это объясняет многое в её результатах.

Пять точек опоры.

Первая — закон как единственная истина. Не прочтение закона, не мнение юриста, не «у нас всегда так делали». Сам закон в тексте. Ссылались на 273-й федеральный закон, ФГОС, приказы Минобрнауки, локальные положения — но всегда на текст, а не на устоявшееся понимание. Устоявшееся бывает удобнее — но при расхождении приоритет за законом.

Вторая — свежий взгляд полезен. Многолетний опыт помогает решать знакомое, но иногда мешает увидеть новое. Именно привычные способы описания десятилетиями скрывали общую природу разрозненных на первый взгляд объектов. Опыт слышим и учитываем — но при конфликте с законом или с внутренней логикой системы

приоритет не за ним.

Третья — не изобретали. Ни один отдельный подход не наш. Взяты отлаженные годами и проектами концепции из промышленности, финансов, госсектора, ИТ-архитектуры — и собраны в единую архитектуру применительно к вузу. Наша заслуга — не в изобретении, а в сборке. Именно поэтому каркас крепок: опирается на опыт больших индустрий.

Четвёртая — ориентир на строгую норму. Если для высшего образования норма строгая, а для ДПО мягкая — за основу берём строгий уровень. История цифровизации в России показывает: государство тиражирует жёсткие требования сверху вниз. Быть готовыми заранее дешевле, чем перестраиваться потом.

Пятая — есть ещё законы построения цифровых моделей. Целостность, событийность, версионирование, разделение ответственности, обратимость. Не про образование — про то, как строятся большие системы. Их несоблюдение обходится дороже, чем несоблюдение образовательной нормы: система разваливается не в момент проверки, а в момент нагрузки. Соблюдаем и их.

Не изобретательство — честное применение проверенного.

3. Пять несущих принципов

К крючку из первого раздела — «обнаружилась одна вещь» — вернёмся в следующем разделе, про сущности. Сейчас — принципы. Начну с самого понятного.

Цифра первична. Юридически значимым становится цифровой документ. Бумажная копия — производная: печатается по требованию, для подписи, для архива. Не «цифра дублирует бумагу», а «бумага печатается из цифры». Пока это не так — три разных подразделения будут выдавать три разных числа на одну и ту же дату, и кто-то ночью будет сводить их вручную. Все мы знаем, о ком речь.

Цифровой двойник. На любой момент времени — прошлый или настоящий — нужна возможность точно знать состояние вуза. Кто где учится сейчас. Кто где учился три года назад. Какие приказы действовали в этот день. Какая была нагрузка у преподавателя в прошлом семестре. Двойник — это не картинка кампуса. Это модель фактов и правил. Ей задают вопрос — она отвечает. Отчёт в министерство, ответ на запрос прокуратуры, справка для самообследования — не консолидируются вручную, а собираются как результат запроса. Хранитель этого состояния — центральная информационная система, вокруг которой строится вся инфраструктура.

Домены. Порядок наводится не по отделам и не по системам, а по смысловым областям. Домен — область данных и правил с одним хозяином. У каждого домена один язык описания и одна ответственность за качество данных. Отделы обслуживают

процессы внутри доменов, но не владеют данными в одиночку.

В каркасе домены чётко разделены. Назову несколько узнаваемых: лицензирование, образовательная деятельность, контингент, расписание. У каждого — свой хозяин и свои правила. Есть и другие.

Контурь. Реальные функциональные задачи вуза требуют разных доменов сразу. Приёмная кампания — это про абитуриента, про норматив, про приказ, про финансы. Академический контур — про обучающегося, про программу, про учебное событие, про статус. Контур — это не подразделение и не система, это сборка частей нескольких доменов под функциональную задачу. Именно контуры и описываются, и внедряются.

И здесь, пока речь про домены и контуры, скажу отдельно — чего мы не делаем. Не строим бухгалтерский учёт. Не строим кадровый учёт. Это смежные профессиональные области со своими зрелыми системами — они в вузе уже есть, работают, свою задачу решают. Каркас с ними синхронизируется: обмен данными о людях, обязательствах, финансовых фактах, — но не переизобретает и не поглощает. Границы каркаса — там, где начинаются смежные профессиональные системы.

Учётная политика. Метафора, знакомая любому руководителю. У бухгалтерии есть учётная политика — параметр, который настраивает поведение системы под закон. Меняется закон — меняется политика, а не переписываются все проводки. Ту же логику применяем ко всей нормативной базе. Федеральный закон 273, ФГОС, приказы Минобрнауки, локальные положения — становятся конфигурацией, которую системы понимают и применяют. Изменилась норма — правится политика. Никто не переписывает инструкции для сотрудников. Никто не обходит десять систем с сообщением «теперь считаем так».

Пять принципов. Не изобретены — они применяются в промышленности, в госсекторе, в финансах. Новое здесь — не сами принципы. Новое — их последовательное применение к устройству вуза как единого объекта.

4. Три сущности, ставшие ядром модели

Дальше — не «что хотим», а «что уже описано». Три сущности.

Первая — учебное событие.

Вот к тому обещанию, с которого начал. В процессе работы обнаружилось следующее: множество вещей, которые вуз воспринимает как разные объекты — занятие, экзамен, зачёт, день практики, модульный контроль — на самом деле одно и то же явление. Общая механика. Общая природа. Просто никто раньше не называл это одним словом. **Мы назвали. Учебное событие.**

За учебным событием стоят вещи, знакомые каждому в зале. Журнал — это записи по учебным событиям, сгруппированные так, как нужно: по человеку, по группе, по преподавателю, по кафедре. Ведомость — это одно учебное событие в разрезе состава участников. Балльно-рейтинговая система — это баллы, вычисляемые из записей по политике. Всё это — одна проработанная механика, а не десять отдельных подсистем со своей логикой каждая.

И там же, в связи с учебным событием, живёт **траектория обучающегося**. Не «график сдач в голове куратора». Это вычисляемое представление: развёрнутый учебный план обучающегося с учётом его выборов — какие дисциплины по выбору взял, какую тему курсовой утвердил, что перезачли при переводе. Индивидуальная траектория — не исключение из правил. Это норма, потому что каждый обучающийся делает свои выборы даже в самом обычном плане. И на пересечении события и траектории всё сходится: состав каждого учебного события формируется в момент его наступления, из тех, у кого это событие стоит в траектории и чей статус позволяет на нём быть.

И одно замечание про само название. «Учебное событие» — не лингвистический выбор из вкуса. На это имя завязана вся математика модели, структура данных, документация, рабочий язык команды. Это несущая стена: изменив название, придётся переписывать весь каркас. Поэтому просим принять его как рабочий стандарт. Если у профессионального сообщества со временем появится более точный термин — прекрасно, к нему вернёмся. Но сейчас, для целостности модели, используем этот.

Вторая сущность — образовательная программа.

Сегодня ОПОП живёт как папка документов: отдельно учебный план в Excel, отдельно матрица компетенций, отдельно рабочие программы дисциплин, отдельно фонд оценочных средств. Связи между ними поддерживаются вручную. Как правило — методистом, героически, к аккредитации.

В модели образовательная программа — сущность в системе. Не папка. Манифест-комплект: держит свою идентичность (направление, профиль, форма, уровень, ФГОС-основание) и держит ссылки на конкретные версии своих компонентов. Учебный план такой-то версии. РПД по каждой дисциплине такой-то версии. Матрица компетенций такой-то версии. ФОС такой-то версии.

На любой вопрос «а что именно должен изучать обучающийся такого-то года набора» есть машинно-проверяемый однозначный ответ. Согласованность между компонентами не поддерживается человеком — она гарантирована структурой.

Третья сущность — учебный план и рабочие программы. И одна важная роль,

которую они играют.

Учебный план и рабочие программы — это не просто перечни того, что предстоит изучить. Это ещё и **план учебных событий**. Именно на этапе редактирования РПД и РПП методист определяет, какие события будут проходить внутри дисциплины. Как минимум одно на каждое занятие — само занятие. На день практики — само событие «день практики». Плюс модульные контроли, промежуточная аттестация по дисциплине.

А на уровне учебного плана — свой пласт событий. Экзамены, зачёты, курсовые, государственная аттестация — это учебные события уровня программы, они живут в УП, а не внутри дисциплины.

Значит, план учебных событий формируется в двух местах — в РПД и РПП внутри дисциплины, в УП между дисциплинами. Единый план. И всё, что потом происходит в реальном образовательном процессе, — это исполнение того, что было спланировано заранее.

Про версионирование. УП и РПД версионированы не по календарю. Новая версия появляется только по событию — внешнему или внутреннему. Внешнее — изменился ФГОС, изменился приказ, изменилось локальное положение. Внутреннее — вуз принял решение поменять содержание, порядок, количество зачётных единиц. И — важно — при появлении новой версии меняется только нереализованная часть. То, что уже пройдено, не переписывается задним числом. Обучающийся 2022 года набора учится по правилам, действовавшим в 2022 году. Никакой обратной силы у нормы нет.

И одно замечание про то, как всё это разворачивается во времени. Это делает расписание.

Расписание в модели — не таблица занятий и не «что во сколько». Это динамическая оркестрация: алгоритм, который берёт готовый план учебных событий и накладывает его на сетку реальных ресурсов — аудиторий, преподавателей, потоков — автоматически контролируя конфликты и учитывая выборы обучающихся.

Сначала — план событий, собранный в РПД, РПП и УП. Потом — расписание, которое кладёт его на календарь и ресурсы. Расписание не создаёт события — оно их разворачивает.

5. Три задолженности — одна механика

Отдельно скажу про место, которое доказало нам самим, что каркас работает не только на академической стороне.

В модели проработаны три задолженности студента: **дисциплинарная,**

академическая и финансовая. В обычном вузе они живут в разных мирах: дисциплинарная — в деканате, академическая — в учебном отделе, финансовая — в договорном отделе или бухгалтерии. Три подразделения, три учётных системы, три способа посчитать, три источника недоразумений.

В каркасе все три — вычисляемые состояния над одной и той же механикой событий и обязательств.

Дисциплинарная — из событий внутри дисциплины: не отработал пропущенное занятие, не сдал модульный контроль, не защитил лабораторную.

Академическая — из аттестационных событий уровня программы: не закрыл экзамен, не защитил курсовую, не прошёл государственную аттестацию. Здесь работает и закон — норма ФЗ-273 о двух попытках пересдачи, о годе на закрытие, об исключении периодов академического отпуска и болезни. Всё это уже учтено в правилах.

Финансовая — из событий учебного календаря: наступил семестр — создалось обязательство по договору. Пришёл платёж — обязательство закрыто. Не пришёл — долг.

Три задолженности — три подразделения — одна механика. Это лучший индикатор, что каркас действительно закрывает вуз целиком, а не только его академическую часть. И на этом же примере видно главное: **весь фреймворк основан на событиях.** Учебные события — самые многочисленные и центральные, но события есть и в других контурах: приказ — это событие, договор — это событие, зачисление, отчисление, перевод — события. Модель едина.

6. Что это даёт вузу

До этого момента — про устройство. Здесь скажу коротко про смысл. Пять принципов, три сущности, единая механика задолженностей — всё это работает ради одной цели.

Университет должен стать единой вычисляемой системой, а не набором слабо связанных информационных решений.

Практически это означает четыре сдвига в повседневной работе.

Вместо десятков независимых информационных систем — единая модель данных. Кадры, учебка, деканат, договорной отдел, бухгалтерия работают с одними и теми же людьми, программами, обязательствами, финансовыми фактами — но каждый видит то, что нужно ему.

Вместо ручной сверки — вычисление. Отчёт на любую дату не собирается людьми в

аврале — он собирается системой из фактов на эту дату. Это касается и месячной отчётности, и аккредитационных документов, и ответов регуляторам.

Вместо множества версий истины — одна. Три разных числа на одну и ту же дату становятся невозможными по построению.

Вместо переписывания регламентов при каждом изменении нормы — правка одной политики. Все процессы, использующие эту политику, перестраиваются автоматически, без обхода десятков систем и без переобучения сотрудников.

Четыре сдвига — не «удобства», а базовые условия того, что вуз может стабильно работать на длинной дистанции.

И одно замечание, предвосхищая вопрос: зачем так сложно, не проще ли сделать [подставить что угодно]? Сложность каркаса — не наша прихоть. Она отражает реальную сложность вуза как объекта. Сделать «проще реальности» в этой области пробовали десятки раз — каждый такой заход через три-четыре года превращался в новый разнбой. Из этого зоопарка и состоит вузовский цифровой ландшафт: каждая система когда-то начиналась с «просто».

Правильная сложность спрятана внутри модели — и наружу не выходит. Педагог видит журнал, а не «событие — обязательство — запись». Ректор видит образовательную программу, а не «манифест с ссылками на версии компонентов». Методист видит рабочую программу, а не «план учебных событий двух уровней». Пользователю — просто. Сложно — только в самой архитектуре.

Модель проще реальности рано или поздно ломается о реальность. Модель, честно отражающая реальность, работает долго. Мы выбрали второе.

7. Что уже сделано материально

Всё описанное — не в голове. Это зафиксировано. Три пласта.

Первое — открытый репозиторий. Проработана его структура. Академический контур, контингент, нормативная ось — описаны в существенном объёме. Разобран приёмный контур. Разобран и контур сайта вуза — сайт у нас не отдельная система с ручным контентом, куда данные загружаются в ручном режиме, а витрина того же двойника. Программы, план приёма, состав кафедр, лента событий — тянутся из тех же доменов, что и вся остальная инфраструктура. Один источник — много представлений. В проработке — интеграции с государственными информационными системами: это тот пласт, где вуз отдаёт данные наружу, регуляторам. Кадровый, финансовый, административно-хозяйственный контуры — на очереди. Это открытый стандарт: любой желающий может посмотреть, любой желающий может прислать замечания.

Второе — три MVP уже собраны в скелетах. Цифровой ID — единая идентичность работника или обучающегося, точка входа во всё остальное. ЭИОС — среда поддержки образовательного процесса, соответствующая требованиям ФГОС. Витрины состояния — единые точки доступа для каждой роли, работающие по принципу МФЦ: пришёл в одну точку, получил все связанные с тобой сервисы, не обходя семь систем с семью логинами.

Третье — концепция самой ЭИОС. Здесь скажу отдельно.

Взят международный образец — стандарт, на котором держатся все крупные системы онлайн-образования, — и переосмыслен под свою задачу. Занятие — это не «страница в системе с текстом и заданием». Занятие — самодостаточный пакет: манифест, который знает, к какой образовательной программе относится, в каком учебном плане, в какой рабочей программе дисциплины, на какой теме, какого вида. И — не знает группу, дату, преподавателя. Это подставляется в момент проведения.

Правильная аналогия — картридж для игровой приставки. Картридж один: с определённым содержанием, определённой формой, определёнными правилами. А в какую приставку его вставили, кто играет и когда — это уже контекст, который в самом картридже не хранится. Педагог создаёт пакет один раз — он используется на десятках занятий у разных групп, разных лет, разных преподавателей. Никаких копий, никаких расхождений, никакой ручной синхронизации.

8. Что мы просим сделать сейчас

Три вещи. Именно в таком порядке.

Первое — детально ознакомиться с ключевыми концепциями. Академическая задолженность как вычисляемое состояние. Ведомость как выборка. Балльно-рейтинговая система как политика над записями. Траектория как вычисление из плана и выборов. Все они уже описаны. Каждая раскрывается на отдельной короткой встрече, не в рамках этого доклада.

Второе — попытаться сломать. Это открытый стандарт. Он крепнет ровно настолько, насколько строго его проверят. Найдите изъяны. Разломайте там, где сломается. А если выдержит — подтвердите правоту коллектива авторов. Мы приветствуем любую попытку сломать и не защищаемся от неё.

Третье — понять, что именно принесено. Принесена основа. Основа нужна для одного из двух: либо выбрать готовое программное обеспечение под неё — которого сейчас, честно скажем, нет, — либо составить техническое задание для разработчиков. Без основы ни то, ни другое не имеет смысла. Именно поэтому и начали с неё, а не с выбора платформы.

9. Готовность и просьба

И теперь то, ради чего я здесь.

Команда собрана. Готова взять эту работу в разработку и довести до промышленной эксплуатации.

Одно важное уточнение про то, как это разворачивается. Не в формате пилота на одном подразделении, как обычно делается при внедрении систем. Здесь такой подход не работает по природе задачи: подразделение живёт во всех контурах сразу — академическом, кадровом, финансовом, административном. Вынести его в новую систему — значит либо тянуть все контуры за один заход (это уже не пилот), либо оставить подразделение в разрыве между двумя учётами. И то, и то — плохо.

Разворачиваем контурами. От фундамента вверх. Сначала базовый академический контур — событие, программа, план, траектория. На него ложится следующий уровень — приёмный, договорной. Дальше — остальные. Медленнее на схеме, быстрее в реальности: не приходится переделывать задним числом.

Про существующие системы — короткий, но важный ответ. Мы их не выбрасываем. Они продолжают работать, пока работают, — и в них лежит данных на многие годы вперёд. Из чего-то возьмём данные для нового каркаса, из чего-то — нет. Многое из старых систем не переносится, потому что они «иные»: другая логика, другая структура, тот самый разнобой, о котором я говорил в начале. Тянуть его в новый каркас — с первого дня загрязнить именно то, ради чего каркас и создан. Старые ИС постепенно уступают место по мере поднятия контуров — без резких переключений.

Есть одна вещь, о которой скажу прямо. Мы просим зафиксировать архитектурный каркас как стабильную основу проекта. Изменения внутри каркаса — возможны и должны быть, работа именно из этого и состоит. Сам каркас — как набор принципов и сущностей — просим не пересматривать без чрезвычайных оснований. Это то, что защищает проект от бесконечного перепроектирования, а работу — от превращения в никогда не заканчивающееся обсуждение.

Процедурно это выглядит просто. Сегодня — утверждаем курс: принципы, сущности, границы. Дальше — две-три недели на попытки сломать каркас в деталях, для того и просили попытаться сломать. После — фиксация архитектуры как стабильной основы, и переход к строительству. Такой порядок сохраняет и вашу возможность влиять на суть, и нашу возможность спокойно строить.

И про разделение ролей. Ставьте задачи на языке своих потребностей, результатов, проблем — команда переведёт их в инженерные решения. Ваша экспертиза —

образовательные процессы, нормативные требования, практика университета; здесь без вас никак. Наша экспертиза — цифровая архитектура и её реализация. Эти зоны не заменяют друг друга — они друг друга дополняют. Именно так — с обоюдным доверием профессионализму — каждый сделает свою часть хорошо.

Утверждайте. Мы ждём.

Спасибо.